# Расчёт статически определимых стержневых систем
# Задание 1. Вариант 2 — эпюры и перемещения точек K

Исходные данные — строка 2 таблицы 1: **l = 6 м; h = 4 м; q = 1 кН/м; F = 20 кН; m = 10 кН·м.** Жёсткость всех стержней одинаковая, EJ = const. В схемах 1, 3 и 4 точка K, в которой ищется перемещение, отмечена крестиком и на схеме, и на каждой эпюре. В схеме 1 перемещение ищется от нагрузки, в схеме 3 — от температуры, в схеме 4 — от осадки опор.

Эпюры: M — со стороны растянутого волокна, без знака; Q и N — со знаком. Подробный вывод реакций и эпюр — в основном файле решения; здесь собраны сами эпюры и расчёт перемещений.

## ЧАСТЬ 1. СХЕМЫ И ЭПЮРЫ

**Схема 1 — в точке K ищем перемещение от нагрузки**

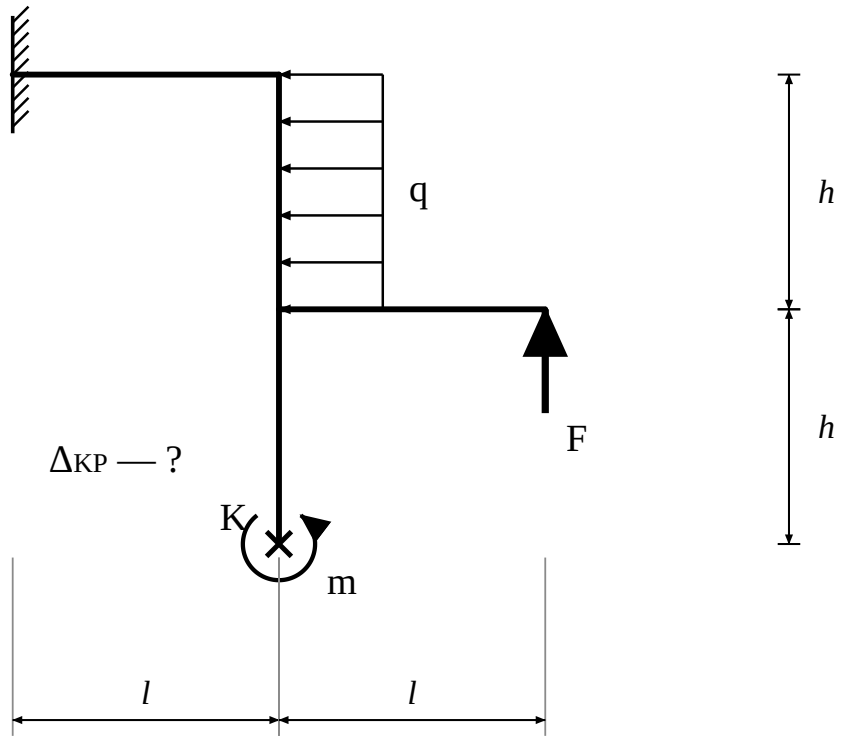



Схема 1

Реакции: $R_{Ax}$ = 4 кН (вправо); $R_{Ay}$ = 20 кН (вниз); $M_A$ = 242 кН·м (по часовой).

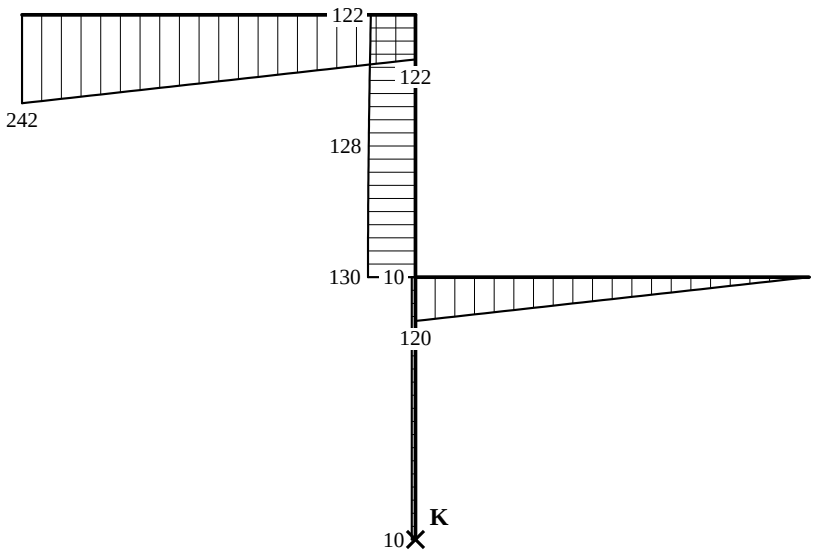



Схема 1 — эпюра М (грузовая эпюра $M_P$), кН·м

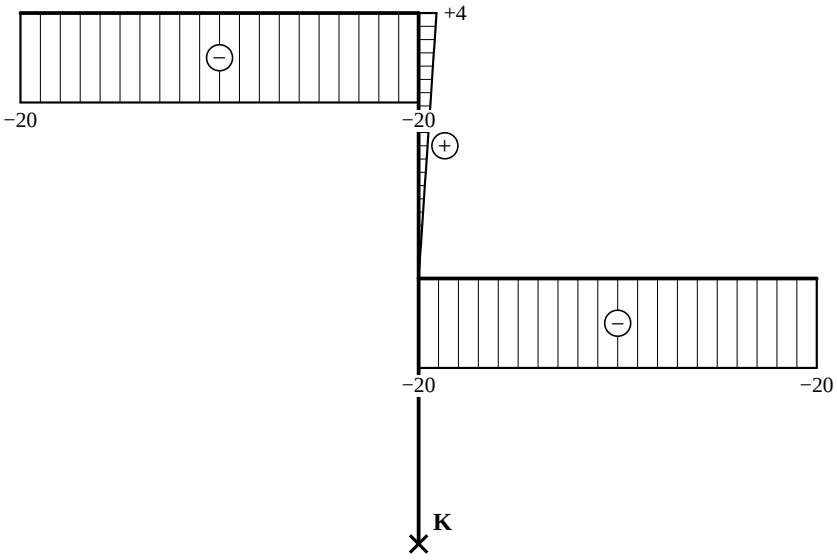



Схема 1 — эпюра Q, кН

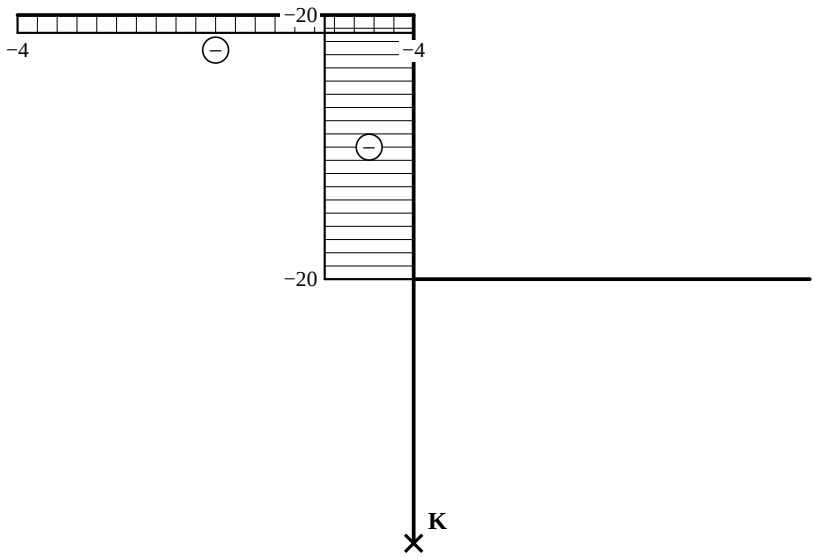



Схема 1 — эпюра N, кН

**Схема 2**

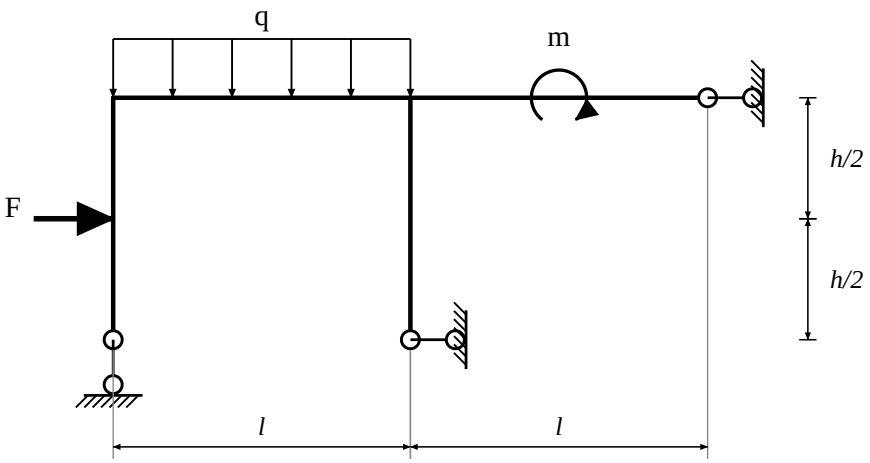



Схема 2

Реакции: $R_1 = 6$ кН; $R_2 = -3$ кН; $R_3 = -17$ кН.

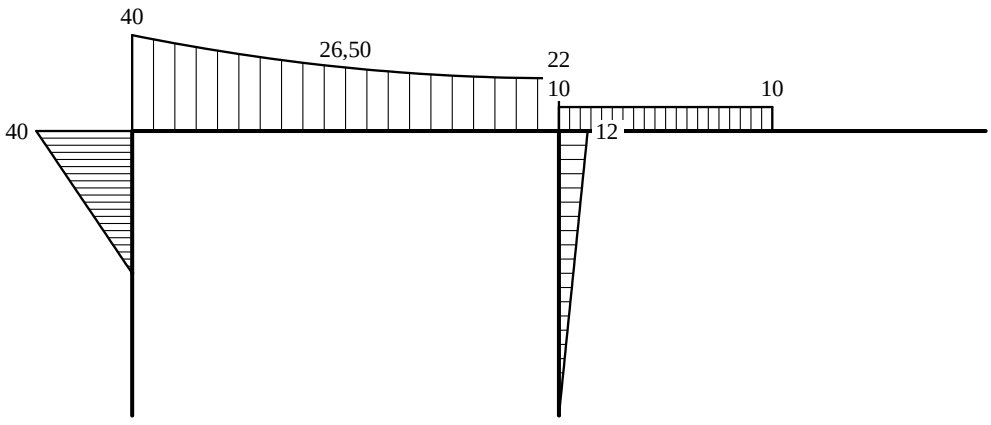



Схема 2 — эпюра М, кН·м

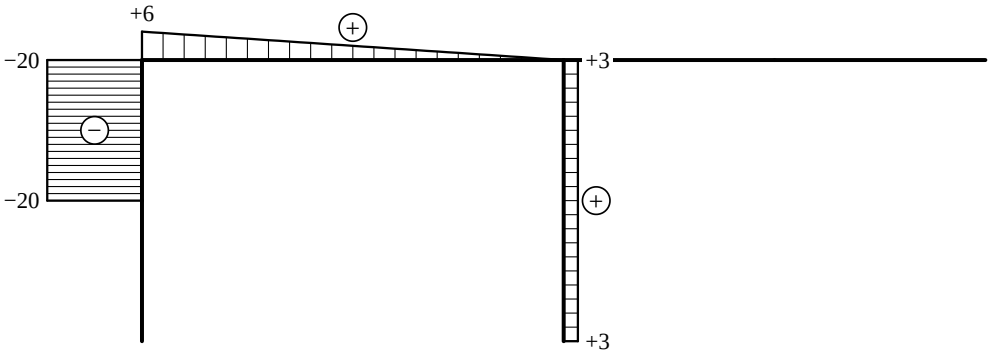



Схема 2 — эпюра Q, кН

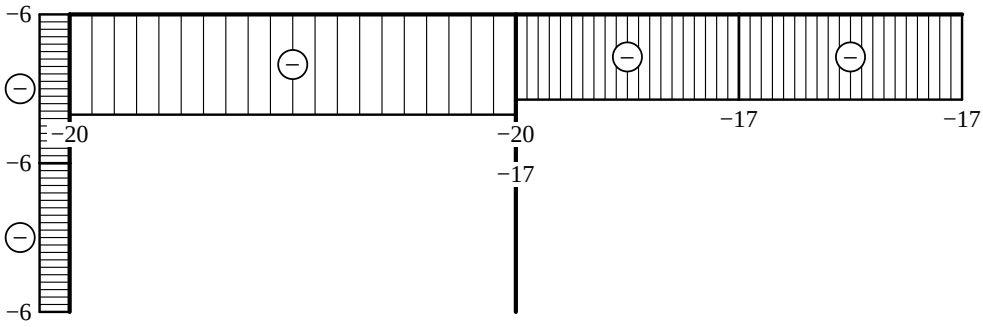



Схема 2 — эпюра N, кН

**Схема 3 — в точке K ищем угол поворота от температуры**

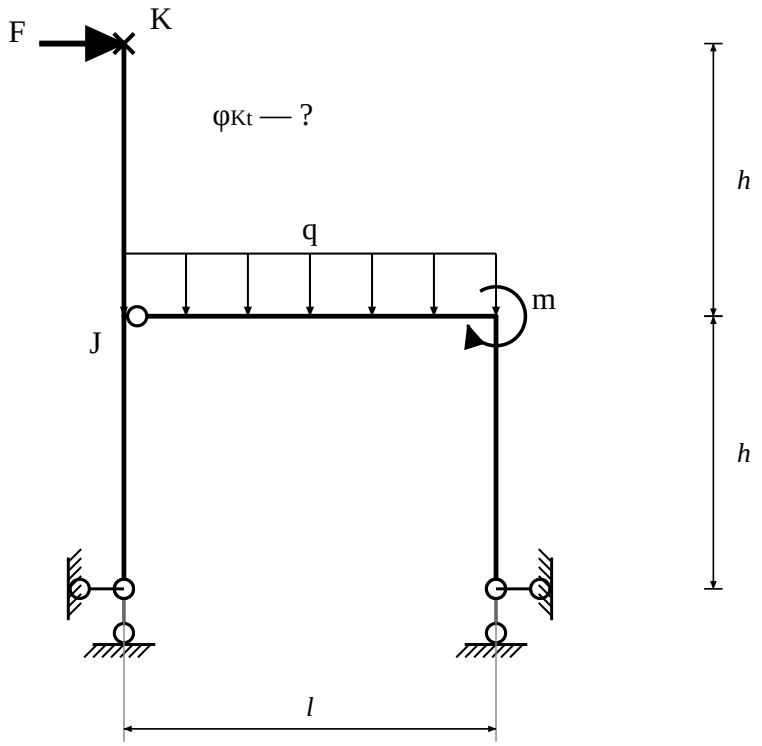



Схема 3

Реакции: $R_{1v} = -25{,}33$ кН; $R_{1h} = 20$ кН; $R_{2v} = 31{,}33$ кН; $R_{2h} = -40$ кН.

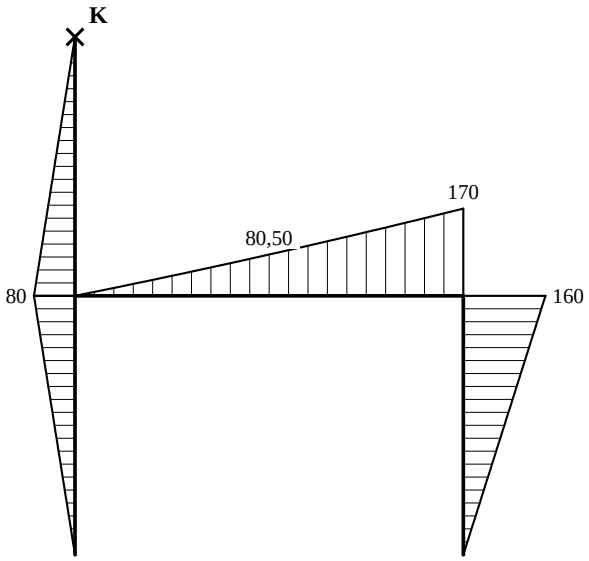



Схема 3 — эпюра M, кН·м

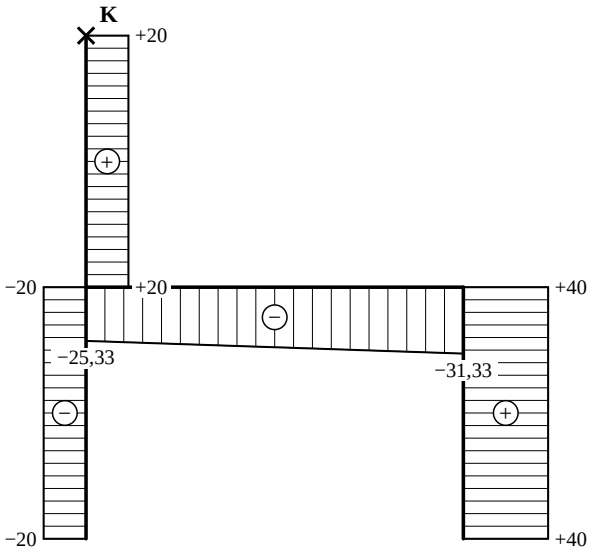



Схема 3 — эпюра Q, кН

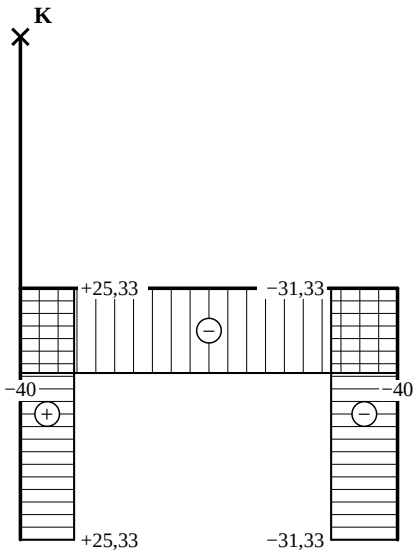



Схема 3 — эпюра N, кН

**Схема 4 — в точке K ищем вертикальное перемещение от осадки опор**

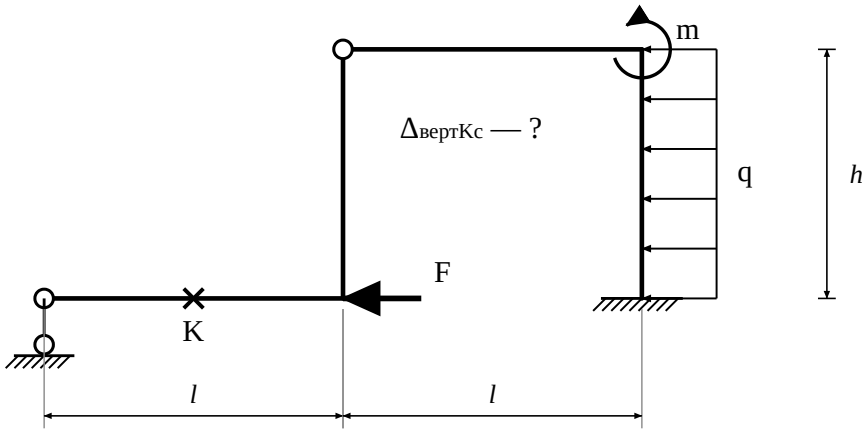



Схема 4

Реакции: $R_S$ = −13,33 кН (то есть 13,33 кН вниз); $R_{Bx}$ = 24 кН; $R_{By}$ = 13,33 кН; $M_B$ = 178 кН·м (по часовой).

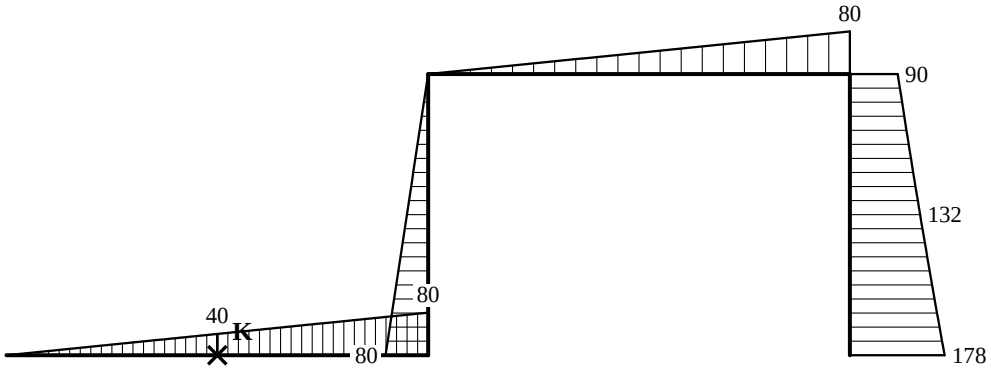



Схема 4 — эпюра M, кН·м

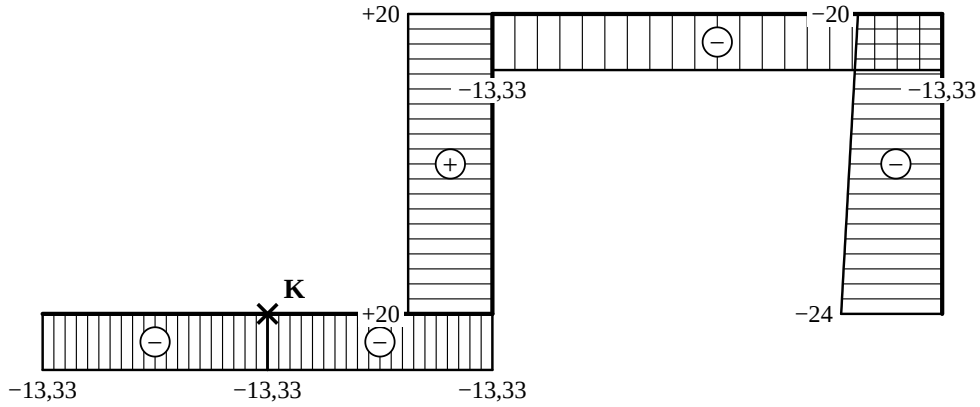



Схема 4 — эпюра Q, кН

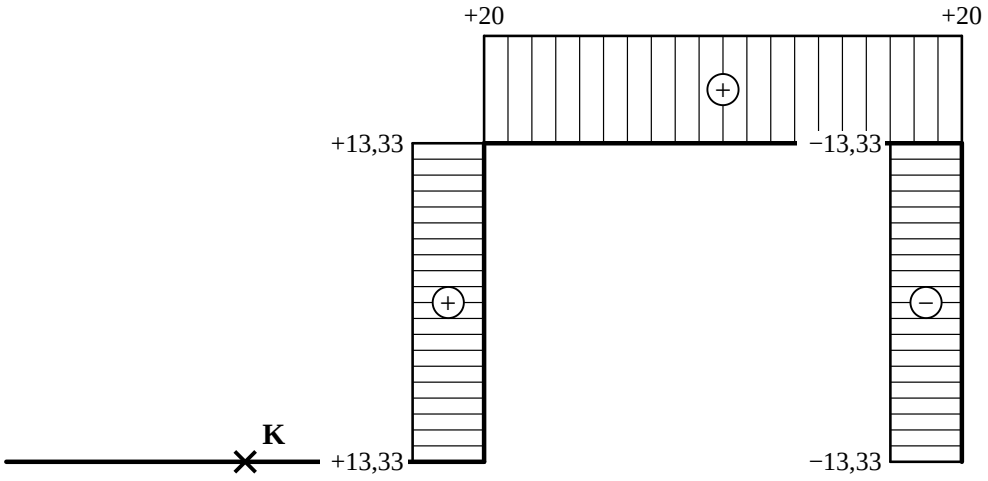



Схема 4 — эпюра N, кН

**Схема 5**

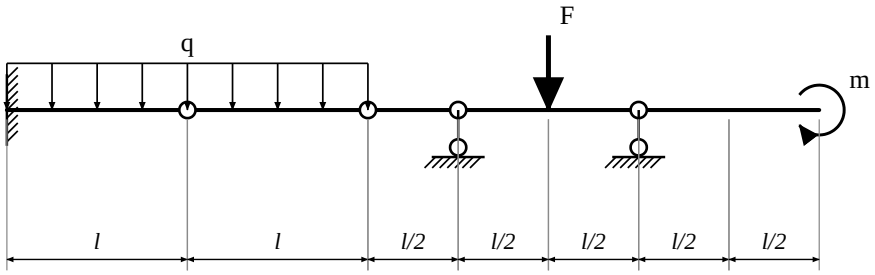



Схема 5

Реакции: $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 9$ кН; $M_A = 36$ кН·м (против часовой); $R_B = 12{,}83$ кН; $R_C = 10{,}17$ кН. Эпюра N нулевая — горизонтальных сил нет.

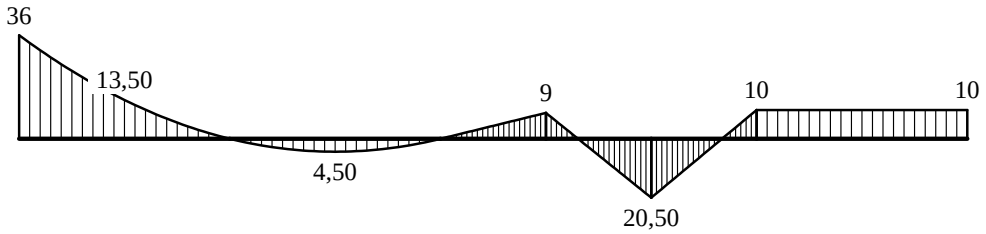



Схема 5 — эпюра M, кН·м

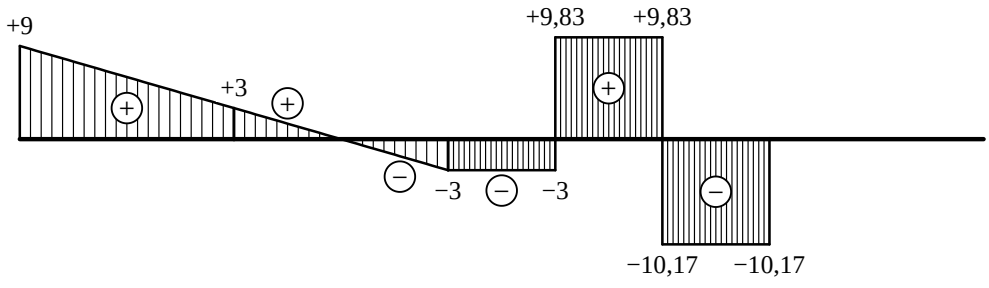



Схема 5 — эпюра Q, кН

# ЧАСТЬ 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОЧЕК K

**Общий приём — метод Мора (как на паре)**

**Единичное состояние.** Берём ту же систему, но без заданной нагрузки, и в точке K прикладываем единичное воздействие **по направлению искомого перемещения**: силу P = 1 — для линейного перемещения, момент M = 1 — для угла поворота. От него находим реакции и строим единичные эпюры $M_1$ (и $N_1$, когда они нужны).

**Почему так можно.** Это принцип возможных перемещений. Единичная сила вместе со своими реакциями и внутренними усилиями — уравновешенная система. Дадим ей «возможные» перемещения, равные действительным перемещениям конструкции от заданного воздействия. Тогда работа внешних сил единичного состояния равна работе его внутренних усилий на действительных деформациях. Работа единичной силы — $1\cdot\Delta$, отсюда и $\Delta$.

**От нагрузки** действительные деформации — изгиб стержней, кривизна $M_P/EJ$. Влиянием N и Q в рамах пренебрегаем:

$$\Delta_{KP} = \Sigma \int M_P \cdot M_1 / EJ \cdot dx$$

Интеграл берём перемножением эпюр. **По Верещагину** — площадь одной эпюры на ординату другой (прямолинейной) под центром тяжести этой площади: $\Omega \cdot y_c$. **По Симпсону** — там, где эпюра $M_P$ — парабола от q: $l/6\cdot(a\cdot c + 4\cdot m\cdot n + b\cdot d)$, где a, b и c, d — ординаты эпюр по концам, m, n — посередине. Ординату параболы посередине находим как середину хорды плюс-минус $ql^2/8$. Произведение берётся со знаком «+», если ординаты по одну сторону от оси стержня, и со знаком «−», если по разные.

**От температуры** стержень удлиняется на $\alpha\cdot t_{cp}\cdot dx$ и изгибается: грани удлиняются по-разному, взаимный поворот торцов — $\alpha\cdot t'/h\cdot dx$. Работа единичных $N_1$ и $M_1$ на этих деформациях даёт:

$$\Delta_{Kt} = \Sigma\, \alpha\cdot t_{cp}\cdot\Omega_{N1} + \Sigma\, \alpha\cdot t'/h\cdot\Omega_{M1}, \quad t_{cp} = (t_1 + t_2)/2, \quad t' = |t_1 - t_2|$$

Здесь $\Omega_{N1}$, $\Omega_{M1}$ — площади единичных эпюр $N_1$ и $M_1$ на стержне, h — высота сечения, $\alpha$ — коэффициент линейного расширения. Знак первого слагаемого «+», если $N_1$ — растяжение (при нагреве). Знак второго «+», если эпюра $M_1$ лежит со стороны более тёплого волокна, и «−», если со стороны более холодного.

**От осадки опор** стержни не деформируются, конструкция смещается как набор жёстких дисков. Внутренние усилия единичного состояния работы не совершают, а реакции совершают работу на смещениях опор: $1\cdot\Delta_{Kc} + \Sigma\, R_{i1}\cdot c_i = 0$, откуда

$$\Delta_{Kc} = -\Sigma\, R_{i1}\cdot c_i$$

$R_{i1}$ — реакции единичного состояния в тех связях, которые сместились. Произведение $R_{i1}\cdot c_i$ положительно, если смещение опоры совпадает по направлению с реакцией.

**Знак ответа.** Если $\Delta$ получилось «+», точка K смещается по направлению единичного воздействия, если «−» — в обратную сторону.

**Схема 1 — горизонтальное перемещение точки K от нагрузки, $\Delta_{KP}$**

Из трёх возможных перемещений точки K — вертикального, горизонтального и угла поворота — находим **горизонтальное**: на нём работают оба способа перемножения, и по Верещагину, и по Симпсону.

**1. Грузовая эпюра $M_P$** — эпюра M из части 1:

A–B: 242 у A → 122 у B, растянуто нижнее волокно; нагрузки на участке нет — прямая

B–C: 122 у B → 130 у C, растянуто левое; под q — парабола (см. разложение ниже)

C–K: 10 по всей длине (на конце K момент m), растянуто левое

C–D: 120 у C → 0 у D, растянуто нижнее

Ординату параболы посередине B–C находим так же, как на паре: эпюра на участке с q — это сумма хорды (трапеции по концевым ординатам) и параболы со стрелкой $ql^2/8$.




посередине: $(122 + 130)/2 + q\cdot h^2/8 = 126 + 1\cdot 4^2/8 = 126 + 2 = 128$

Схема 1 — эпюра $M_P$ на участке B–C: хорда плюс парабола

$M_{ср} = (122 + 130)/2 + q\cdot h^2/8 = 126 + 1\cdot 4^2/8 = 126 + 2 =$ **128**

**2. Единичное состояние.** Убираем нагрузку и прикладываем в точке K силу P = 1 по направлению искомого перемещения — вправо. Реакции в заделке A:

$\Sigma X = 0$: $R_{Ax} + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad R_{Ax} = -1$, то есть 1 влево

$\Sigma Y = 0$: $R_{Ay} = 0$

$\Sigma M_A = 0$: $M_A + 1\cdot 8 = 0 \quad \rightarrow \quad M_A = -8$, то есть 8 по часовой стрелке

(сила 1 вправо приложена на $2h = 8$ м ниже заделки)

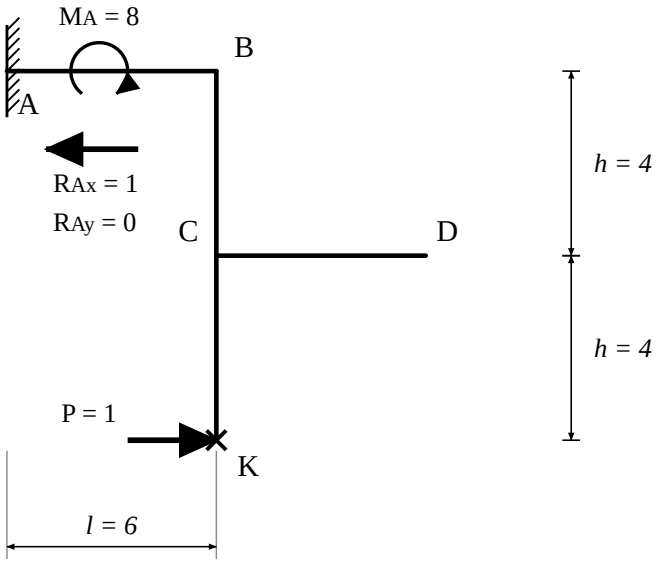



Схема 1 — единичное состояние P = 1 в K и реакции заделки

**3. Единичная эпюра $M_1$.** По характерным сечениям, со стороны свободного конца K. В каждом сечении момент — это 1, умноженное на расстояние по вертикали до K:

K: $M_1 = 0$

C (на C–K): $M_1 = 1 \cdot 4 = 4$, растянуто левое волокно

B (на B–C): $M_1 = 1 \cdot 8 = 8$, растянуто левое; между C и B — прямая, посередине 6

A–B: $M_1 = 1 \cdot 8 = 8$ по всей длине (плечо не меняется), растянуто нижнее; A: $8 = M_A$ ✓

C–D: $M_1 = 0$ — на консоль единичная сила не действует

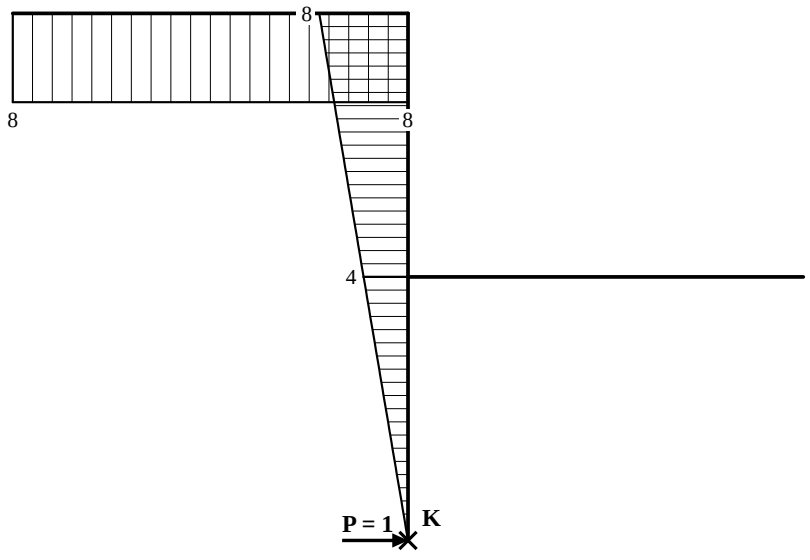
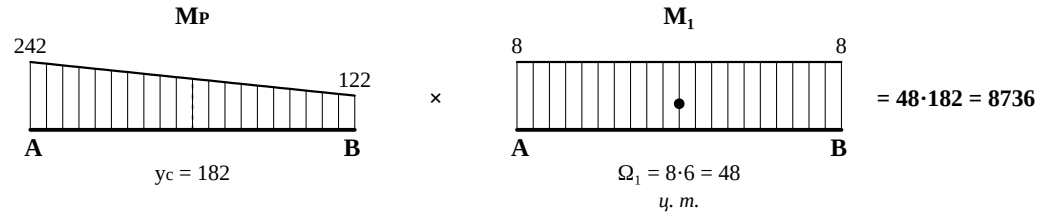


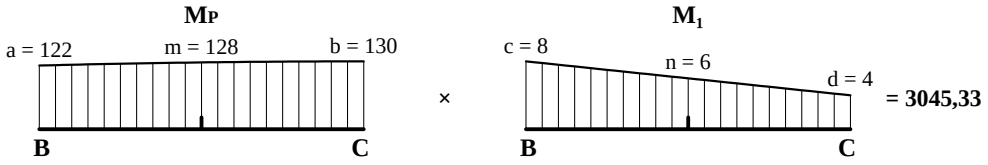

Схема 1 — единичная эпюра $M_1$ от P = 1 вправо в K

**4. Перемножение эпюр** — по участкам. Где одна из эпюр прямолинейная, работает **Верещагин**: площадь $\Omega_1$ единичной эпюры умножаем на ординату $y_C$ грузовой эпюры под центром тяжести этой площади. Где $M_P$ — парабола, применяем **Симпсона**: $l/6 \cdot (a \cdot c + 4 \cdot m \cdot n + b \cdot d)$. На всех трёх участках обе эпюры лежат с одной стороны стержня, поэтому все произведения со знаком «+».

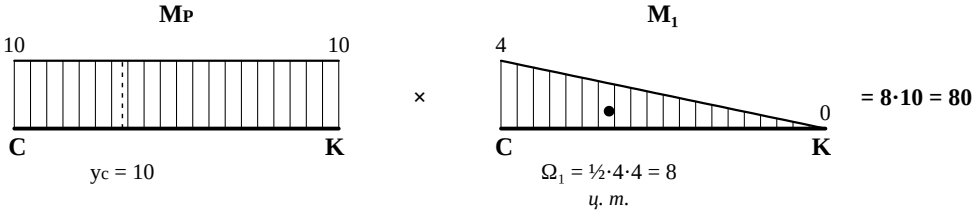
**A–B (l = 6): $M_1$ — прямоугольник, $M_P$ — трапеция; по Верещагину**




**B–C (l = 4): $M_P$ — парабола от q; по Симпсону**




**C–K (l = 4): $M_1$ — треугольник, $M_P$ = const; по Верещагину**




*Все ординаты обеих эпюр на этих участках — с одной стороны стержня: произведения со знаком «+».*

Схема 1 — перемножение эпюр по участкам (участки развёрнуты горизонтально, точкой отмечен центр тяжести площади $M_1$)

**A–B** (l = 6): $M_1$ — прямоугольник, площадь $\Omega_1 = 8 \cdot 6 = 48$, центр тяжести посередине (3 м от A);
$M_P$ там: $y_C = (242 + 122)/2 = 182$ → $48 \cdot 182 =$ **8736**

**B–C** (l = 4): $M_P$ — парабола, по Симпсону; a = 122, m = 128, b = 130; c = 8, n = 6, d = 4:
$4/6 \cdot (122 \cdot 8 + 4 \cdot 128 \cdot 6 + 130 \cdot 4) = 4/6 \cdot (976 + 3072 + 520) = 4/6 \cdot 4568$ → **3045,33**

**C–K** (l = 4): $M_1$ — треугольник, $\Omega_1 = ½ \cdot 4 \cdot 4 = 8$, центр тяжести — на 1/3 длины от C;
$M_P$ постоянна: $y_C = 10$ → $8 \cdot 10 =$ **80**

**C–D**: $M_1 = 0$ → 0

$\Delta_K^{\text{гор}} = (1/EJ) \cdot [8736 + 3045{,}33 + 80] =$ **11 861,33/EJ**

Плюс — точка K смещается по направлению единичной силы, то есть **вправо на 11 861,33/EJ** (м, если EJ в кН·м²).

### Схема 3 — угол поворота сечения K от температуры, $\varphi_{Kt}$

**1. Единичное состояние**: момент M = 1 в точке K (по часовой стрелке). Рама трёхшарнирная: шарниры в опорах 1 и 2 и шарнир J, которым ригель примыкает к левой стойке. Реакции — в том же порядке, что на паре:

$\Sigma M_1 = 0$ (вся рама, относительно опоры 1; горизонтальные реакции на одном уровне — плечо 0):

$-M + R_{2v}\cdot l = 0 \quad \rightarrow \quad R_{2v} = 1/6$ (вверх)

$\Sigma Y = 0$: $R_{1v} + R_{2v} = 0 \quad \rightarrow \quad R_{1v} = -1/6$, то есть 1/6 вниз

$\Sigma M_J^{прав} = 0$ (ригель с правой стойкой): $R_{2v}\cdot l + R_{2h}\cdot h = 0 \quad \rightarrow \quad R_{2h} = -(1/6)\cdot 6/4 = -1/4$, то есть 1/4 влево

$\Sigma X = 0$: $R_{1h} + R_{2h} = 0 \quad \rightarrow \quad R_{1h} = 1/4$ (вправо)

проверка $\Sigma M_J^{лев}$ (левая стойка): $-M + R_{1h}\cdot h = -1 + 1/4\cdot 4 = 0$ ✓

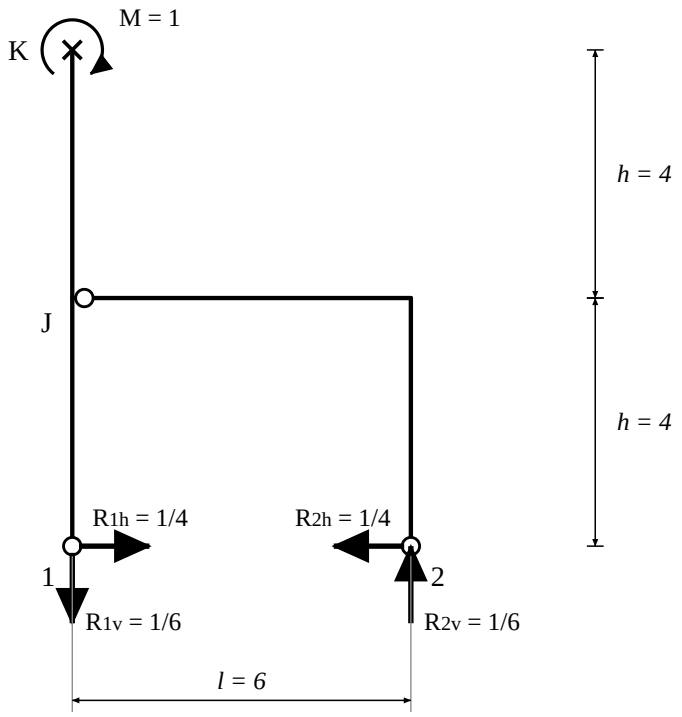



Схема 3 — единичное состояние M = 1 в K и его реакции

**2. Единичные эпюры $M_1$ и $N_1$:**

$M_1$: K–J (консоль над ригелем): 1 по всей длине

J–1 (левая стойка ниже J): 1 у J → 0 у опоры ($R_{1h}\cdot 4 = 1$), наружная сторона

J–R (ригель): 0 у J (шарнир) → 1 у R ($R_{2h}\cdot 4 = 1$), наружная (верхняя)

R–2 (правая стойка): 1 у R → 0 у опоры, наружная

$N_1$: J–1: +1/6 (растяжение); J–R: −1/4 (сжатие); R–2: −1/6 (сжатие); K–J: 0

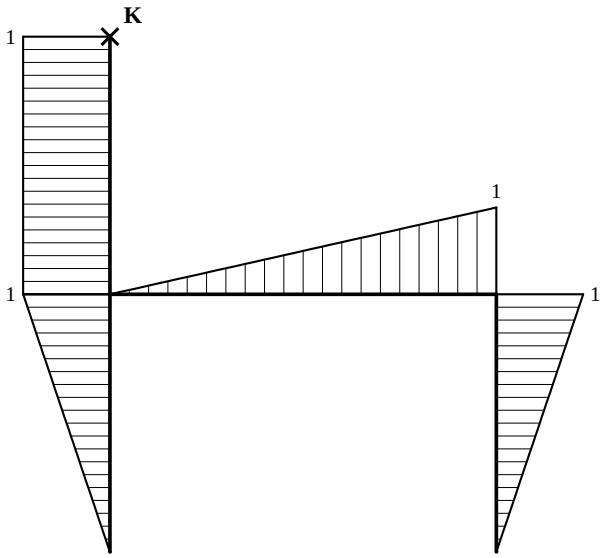



Схема 3 — единичная эпюра $M_1$

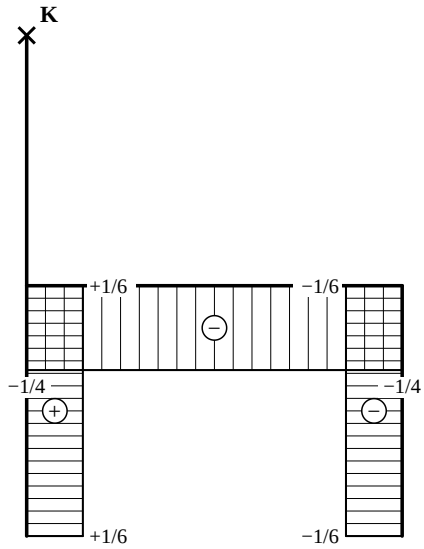



Схема 3 — единичная эпюра $N_1$

**3. Площади единичных эпюр:**

$\Omega_{N1}$: J–1: +1/6·4 = +2/3; J–R: −1/4·6 = −3/2; R–2: −1/6·4 = −2/3

$\Sigma\ \Omega_{N1} = 2/3 - 3/2 - 2/3 =$ **−3/2**

$\Omega_{M1}$: J–1: ½·4·1 = 2; J–R: ½·6·1 = 3; R–2: ½·4·1 = 2 — все с наружной стороны

$\Sigma\ \Omega_{M1} = 2 + 3 + 2 = 7$

**4. Температура.** Принимаем, как на паре: снаружи рамы $t_1 = -8°$, внутри контура $t_2 = +20°$, высота сечения h = 0,5 м. Температурное воздействие с перепадом по высоте сечения действует на стержни замкнутого контура J–R–2–1 — на рисунке они красные, тёплая (внутренняя) сторона показана красным пунктиром.

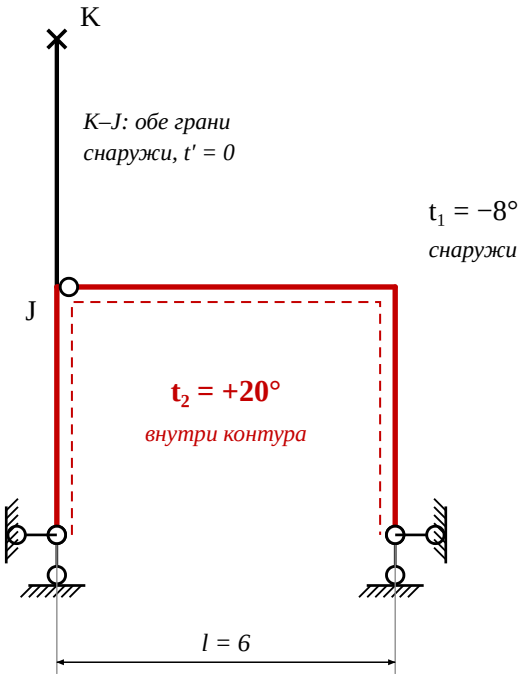



Схема 3 — где действует температура: красным — стержни контура, у которых внутри $t_2$, снаружи $t_1$

Внутри теплее, значит у всех стержней контура эпюра $M_1$ лежит со стороны более холодного волокна — второе слагаемое берётся со знаком «−». У консоли K–J обе грани снаружи: $t' = 0$, а $N_1 = 0$. Поэтому, хотя $M_1 = 1$ на ней есть, вклада она не даёт.

$$\varphi_{Kt} = \alpha \cdot t_{ср} \cdot \Sigma\Omega_{N1} - \alpha \cdot (t'/h) \cdot \Sigma\Omega_{M1} = \alpha \cdot t_{ср} \cdot (-3/2) - \alpha \cdot (t'/h) \cdot 7$$

$$\boldsymbol{\varphi_{Kt} = -\alpha \cdot (1{,}5 \cdot t_{ср} + 7 \cdot t'/h)}$$

**Подстановка** ($t_1 = -8°$, $t_2 = +20°$, $h = 0{,}5$ м):

$$t_{ср} = (-8 + 20)/2 = 6°, \quad t' = |20 - (-8)| = 28°$$

$$\varphi_{Kt} = \alpha \cdot 6 \cdot (-3/2) - \alpha \cdot (28/0{,}5) \cdot 7 = -9\alpha - 392\alpha = \boldsymbol{-401 \cdot \alpha} \text{ рад}$$

Минус — сечение K поворачивается против единичного момента, то есть **против часовой стрелки**. Например, для стали $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$ 1/°C: $\varphi_{Kt} = -0{,}0048$ рад.

### Схема 4 — вертикальное перемещение точки K от осадки опор, $\Delta_{Kc}$

**1. Единичное состояние**: P = 1 вниз в точке K — по направлению искомого вертикального перемещения. Реакции находим по поэтажной схеме, как в основном решении:

**Этаж 2 — диск I** (S–K–C–H):

$\Sigma M_H = 0$: $-R_S \cdot 6 + 1 \cdot 3 = 0 \;\rightarrow\; R_S = 1/2$ (вверх)

$\Sigma Y = 0$: $R_S + Y_H - 1 = 0 \;\rightarrow\; Y_H = 1/2$ (вверх); $\Sigma X = 0$: $X_H = 0$

**Этаж 1 — диск II** (H–R–B), давление 1/2 вниз в H:

$\Sigma Y = 0$: $R_{By} = 1/2$ (вверх); $\Sigma X = 0$: $R_{Bx} = 0$

$\Sigma M_B = 0$: $1/2 \cdot 6 + M_B = 0 \;\rightarrow\; M_B = -3$, то есть 3 по часовой стрелке

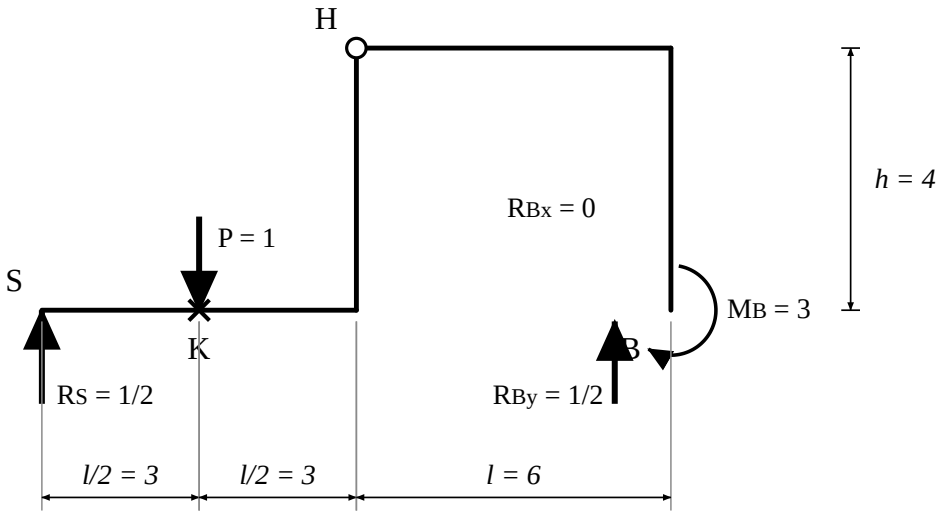



Схема 4 — единичное состояние P = 1 в K и его реакции

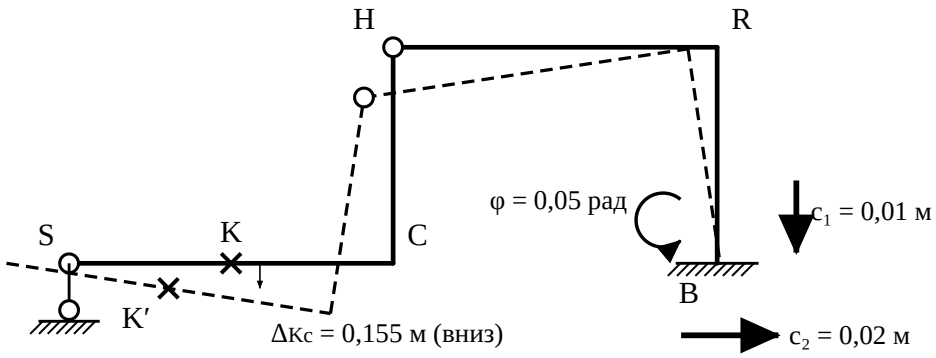
**2. Перемещение.** Эпюры здесь не нужны — нужны только реакции в тех опорах, которые сместились:

$$\Delta_{Kc} = -(R_S \cdot c_S + R_{Bx} \cdot c_{Bx} + R_{By} \cdot c_{By} + M_B \cdot \varphi_B)$$
$$= -(\tfrac{1}{2} \cdot c_S + 0 \cdot c_{Bx} + \tfrac{1}{2} \cdot c_{By} + 3 \cdot \varphi_B)$$

Смещения берутся со знаком «+», если они совпадают с направлением единичной реакции: $c_S$ и $c_{By}$ — вверх, $\varphi_B$ — по часовой стрелке. Что даёт каждое смещение:

| **смещение опоры** | **реакция единичного состояния** | **вклад в $\Delta_{Kc}$ (вниз)** |
|---|---|---|
| опора S опустилась на c | $R_S = 1/2$ ↑ — навстречу | +c/2 |
| заделка B опустилась на c | $R_{By} = 1/2$ ↑ — навстречу | +c/2 |
| заделка B сдвинулась по горизонтали на c | $R_{Bx} = 0$ | 0 |
| заделка B повернулась на φ по часовой | $M_B = 3$ ↻ — в ту же сторону | −3φ (точка K поднимается) |
| заделка B повернулась на φ против часовой | $M_B = 3$ ↻ — навстречу | +3φ |

**3. Смещения опоры.** Принимаем, как на паре: смещается заделка B — опускается на $c_1 = 0{,}01$ м, сдвигается вправо на $c_2 = 0{,}02$ м и поворачивается на $\varphi = 0{,}05$ рад против часовой стрелки. Опора S не смещается.




*Штрих — положение рамы после смещения опоры (перемещения увеличены в 3 раза).*

Схема 4 — смещения заделки B и новое положение рамы: диски смещаются как жёсткие, точка K переходит в K′

$c_{By}$ = −0,01 м (вниз — против $R_{By}$ ↑); $c_{Bx}$ = +0,02 м ($R_{Bx}$ = 0); $\varphi_B$ = −0,05 рад (против часовой — против $M_B$ ↻)

$\Delta_{Kc} = -(½\cdot(-0{,}01) + 0\cdot0{,}02 + 3\cdot(-0{,}05)) = -(-0{,}005 - 0{,}15) =$ **+0,155 м**

Плюс — точка K смещается по направлению единичной силы, то есть **вниз на 15,5 см**. Почти всё даёт поворот заделки: диск II поворачивается вокруг B, шарнир H уходит вниз на 0,05·6 + 0,01 = 0,31 м. Диск I (S–K–C–H) по вертикали держится стержнем S и поворачивается вокруг S; точка K лежит по горизонтали посередине между S и H, поэтому опускается на половину: 0,5·0,31 = 0,155 м ✓.

**Проверка кинематикой.** Каждое смещение опоры проверено отдельно, без формулы Мора. Диски перемещали как жёсткие тела: заделка B задаёт движение диска II, шарнир H и стержень S — движение диска I. Перемещение K совпало с $-\Sigma R\cdot c$ во всех четырёх случаях.

*Все числа посчитаны программой (peremeshcheniya.py) в точной арифметике. Каждое перемножение эпюр проверено прямым численным интегрированием. Схема 3 проверена кинематически — сборкой температурных удлинений и искривлений стержней от опор с условием совпадения перемещений в шарнире J. Схема 4 — жёсткими перемещениями дисков.*